

SEMANA 13

CICLO 25-2

CALCULO INTEGRAL

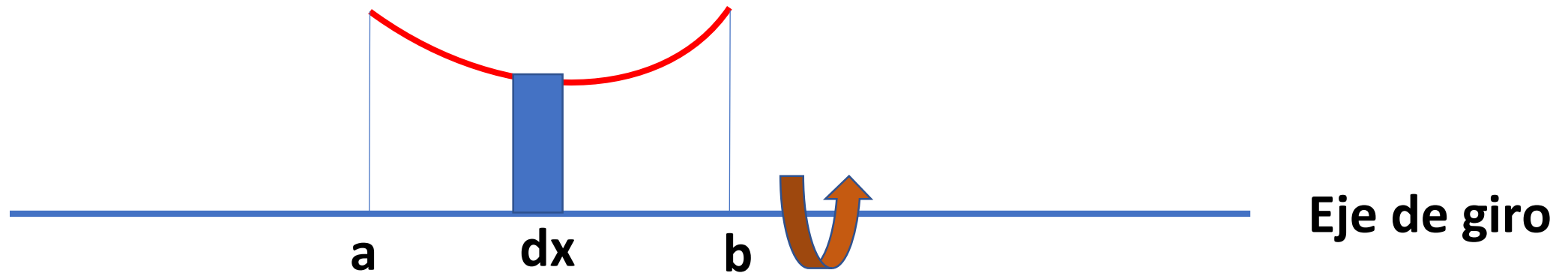
BMA02

FIEE - UNI



VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

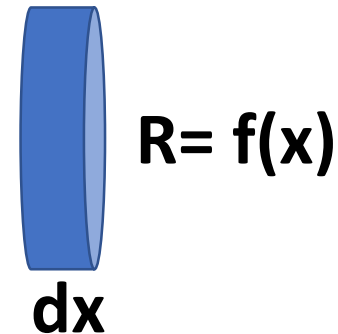
El primer método es conocido como el método del disco diferencial



El elemento diferencial de volumen es un disco

$$dV = \pi[f(x)]^2 dx$$

$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$$





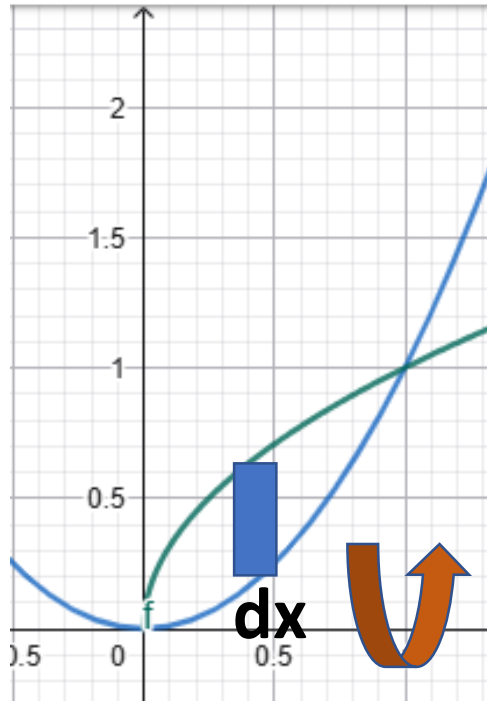
VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 1: Calcule el volumen del solido de revolución que se genera al girar respecto al eje x , la región:

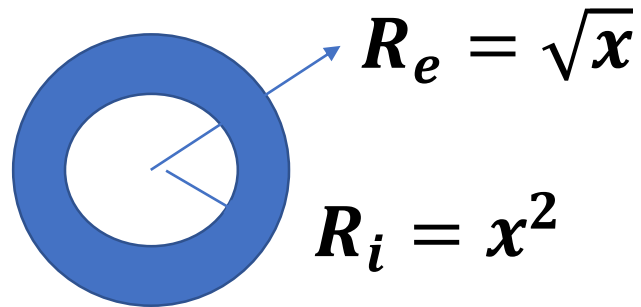
$$\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = x^2 \end{cases}$$

$$dV = \pi([\sqrt{x}]^2 - (x^2)^2)dx$$

Resolución:



Espesor: dx



$$V = \int_0^1 \pi(x - x^4)dx$$

$$V = \pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right)$$

$$V = \left(\frac{3\pi}{10}\right)u^3$$

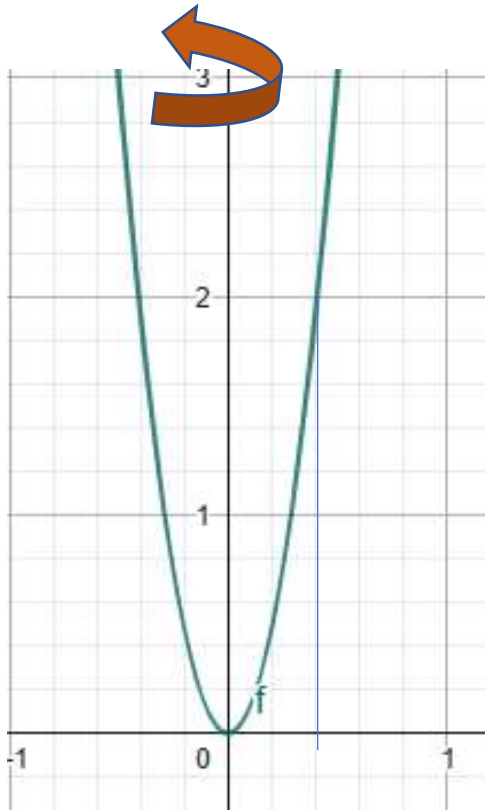


VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 2: Calcule el volumen del solido de revolución que se genera al girar respecto al eje y , la región:

$$\begin{cases} y = 0, y = 2 \\ y = 12x^2 \end{cases}$$

Resolución:



$$dV = 2\pi x(y)dx$$

$$V = \int_0^{\frac{\sqrt{6}}{6}} 2\pi(x)12x^2 dx$$

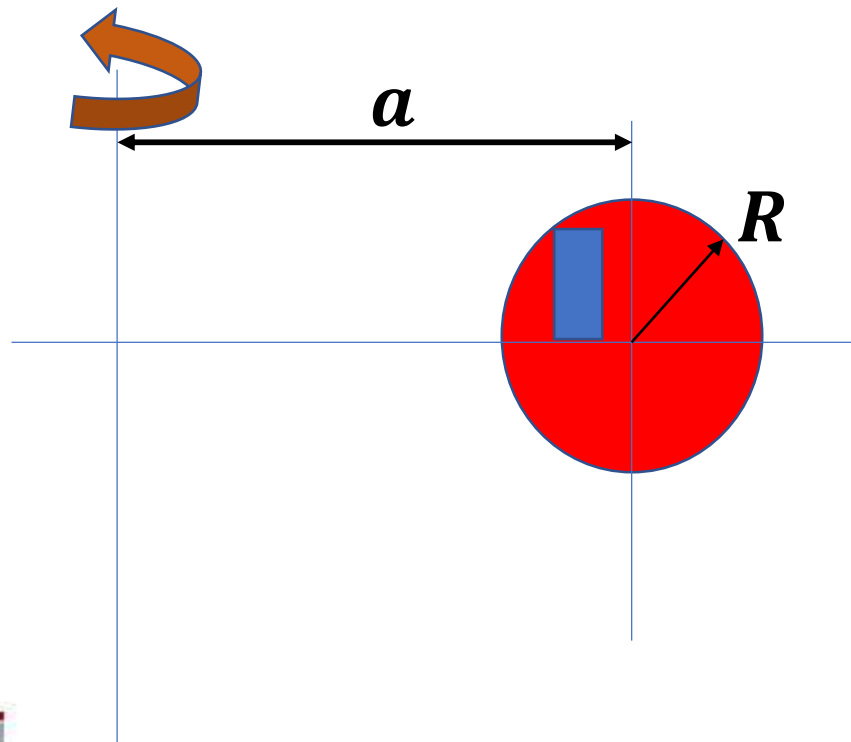
$$V = 6\pi \left[\frac{\sqrt{6}}{6} \right]^4 = \frac{\pi}{6} u^3$$



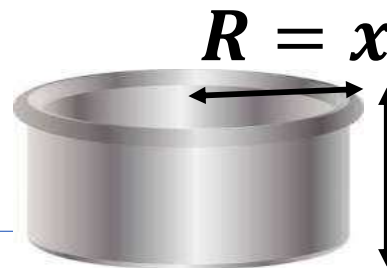
VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 3: Calcule el volumen del toroide de revolución, de radio R de círculo y radio de giro eje y

Resolución:



$$(x - a)^2 + y^2 = R^2$$



$$h = y = \sqrt{R^2 - (x - a)^2}$$

$$V = 2 \int_{a-R}^{a+R} 2\pi(x) \sqrt{R^2 - (x - a)^2} dx$$





VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

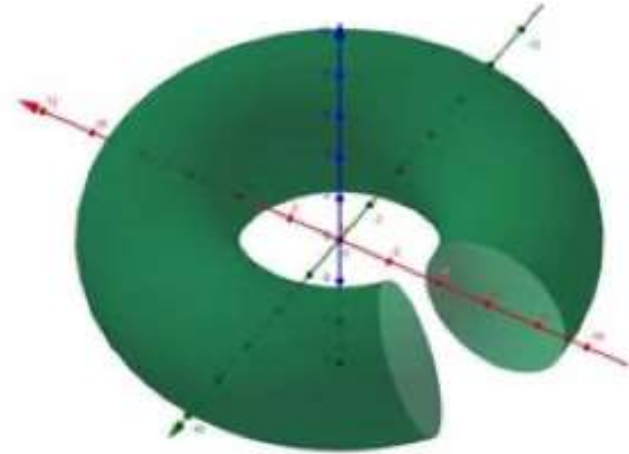
$$V = 2 \int_{a-R}^{a+R} 2\pi(x) \sqrt{R^2 - (x-a)^2} dx$$

$$x - a = R \cos \theta \quad \begin{aligned} x = a - R &\rightarrow \theta = \pi \\ x = a + R &\rightarrow \theta = 0 \end{aligned}$$

$$dx = -R \sin \theta d\theta$$

$$V = \int_0^\pi 4\pi(R \cos \theta + a) R \cos \theta R \sin \theta d\theta = -4\pi R^2 \int_0^\pi (R \cos^2 \theta + a \cos \theta) d\cos \theta$$

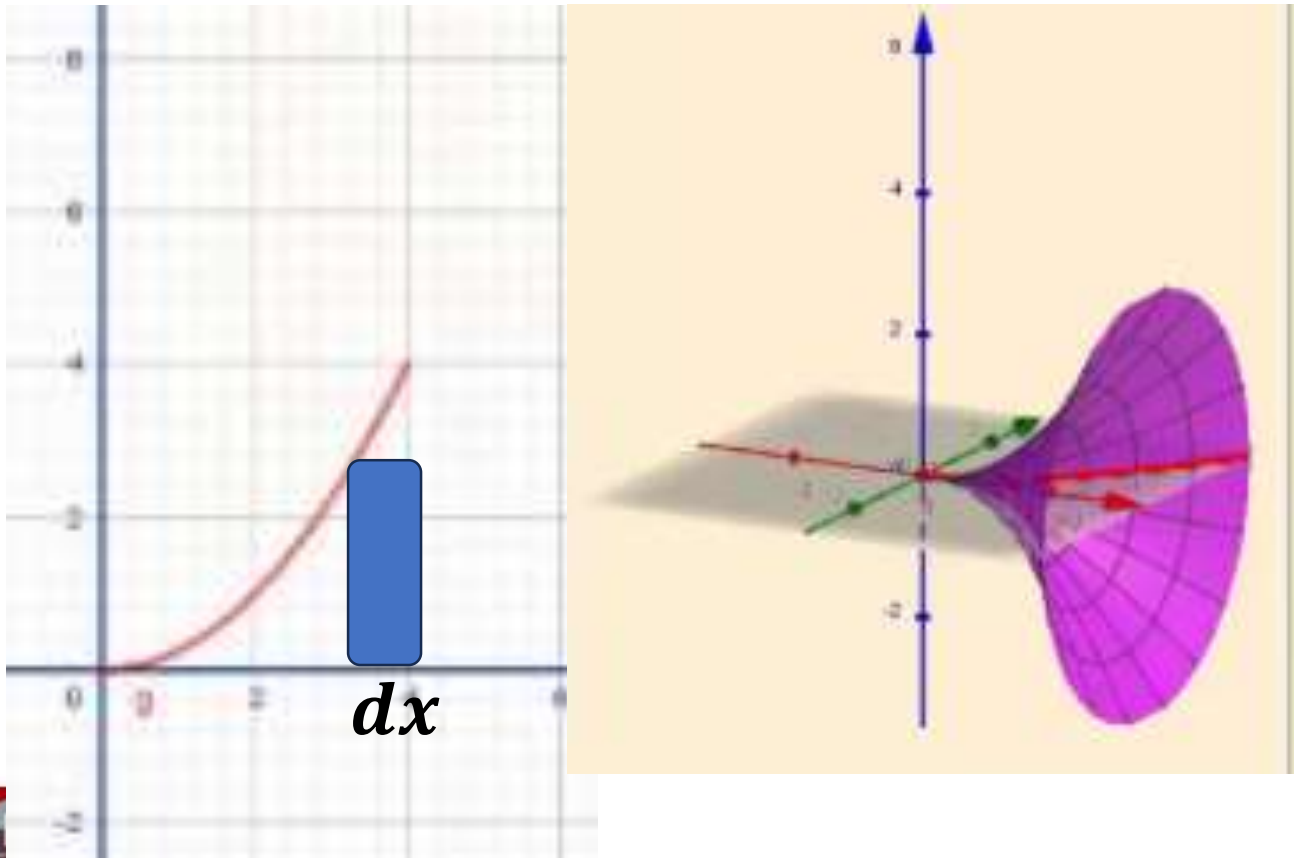
$$V = -4\pi R^2 \left(\frac{R}{3} (-2) + \frac{a}{2} (-2) \right) = 4\pi R^2 \left(\frac{2R}{3} + a \right) u^3$$





VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 4: Calcule el volumen del solido que se genera al girar sobre el eje x , la región limitada por parábola $y=kx^2$, $x=0$, $x=k$, $y=0$.



$$V = \int_0^k \pi y^2 dx$$

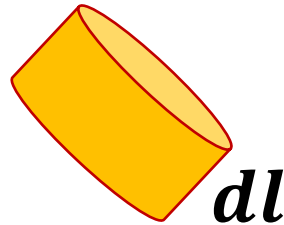
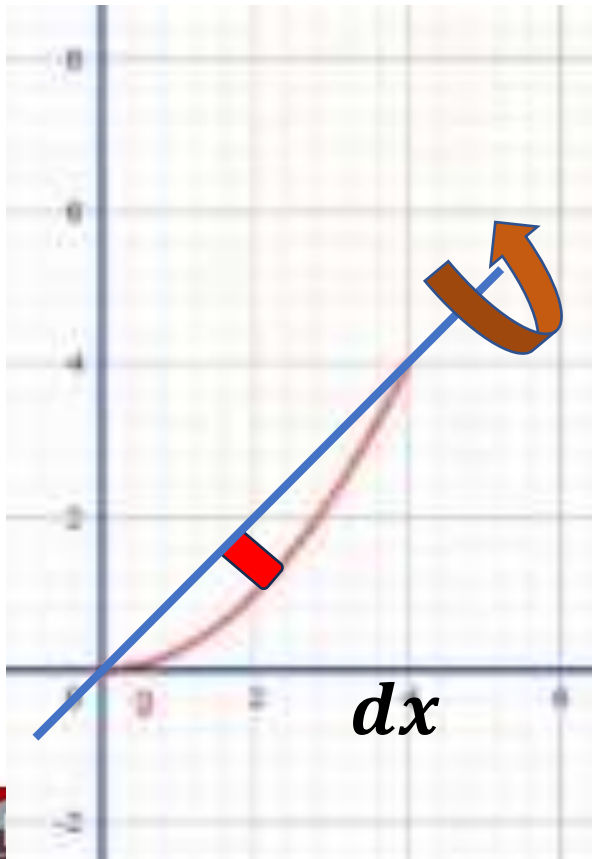
$$V = \int_0^k \pi k^2 x^4 dx$$

$$V = \frac{\pi}{5} k^6 u^2$$



VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 5: Calcule el volumen del solido que se genera al girar sobre el eje $y=2x$, la región limitada por parábola $y=x^2$, $y=2x$.



$$R = y$$

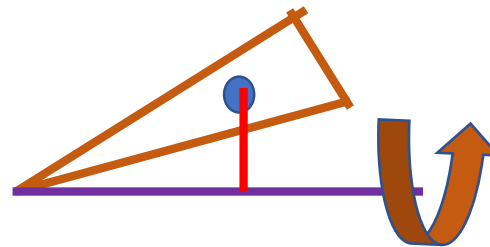
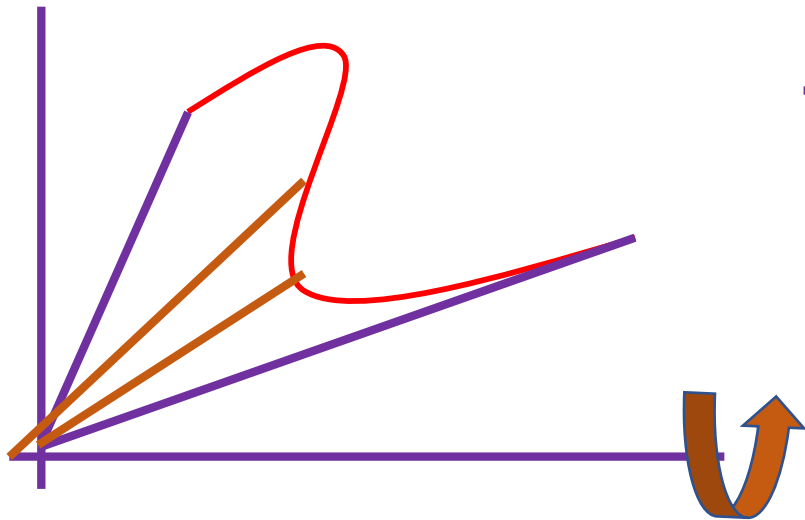
$$V = \int_0^k \pi y^2 dx$$

$$V = \int_0^k \pi k^2 x^4 dx$$

$$V = \frac{\pi}{5} k^6 u^2$$



VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION EN COORDENADAS POLARES



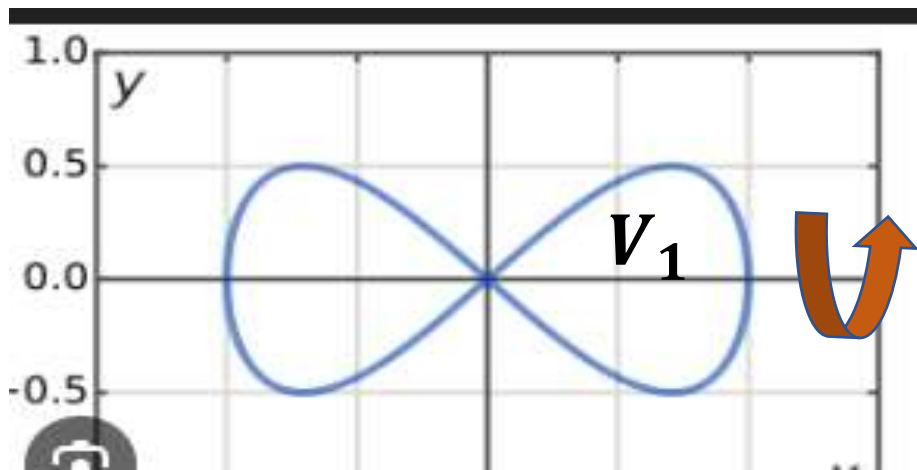
$$dV = 2\pi \left[\frac{2}{3} r \sin \theta \right] \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\theta_1}^{\theta_2} [r^3 \sin \theta] d\theta$$



VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 5: Calcule el volumen del solido que se genera al girar sobre el eje polar, la región encerrada por: $r = 2\cos^2\theta$.



$$V_1 = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[2(\cos^2\theta)^3 \sin\theta \right] d\theta$$

$$V_1 = \frac{16\pi}{3} \times \frac{1}{7} u^3$$

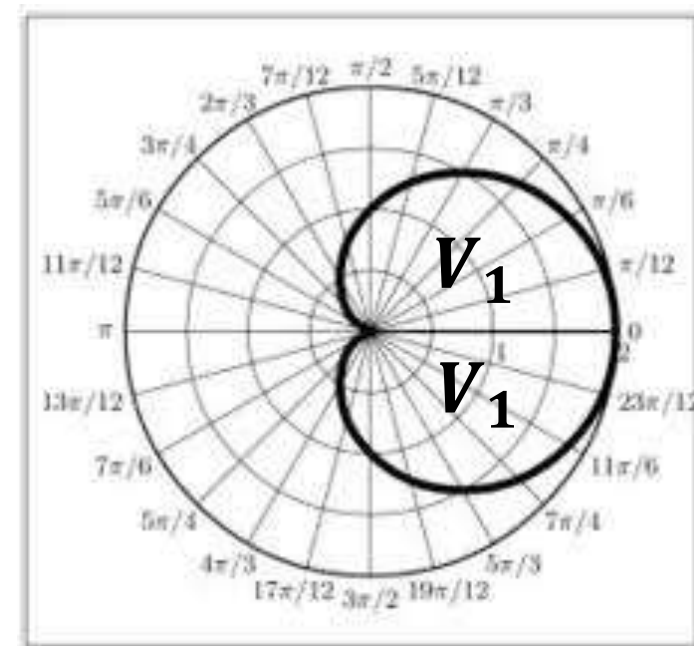
$$V = 4V_1 = \frac{64\pi}{21} u^3$$





VOLUMEN DE SOLIDOS DE REVOLUCION

Ejemplo 6: Calcule el volumen del solido que se genera al girar sobre el eje polar, la región encerrada por la cardiode: $r = a(1 + \cos\theta)$.



$$V_1 = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi} [a^3(1 + \cos\theta)^3 \sin\theta] d\theta$$

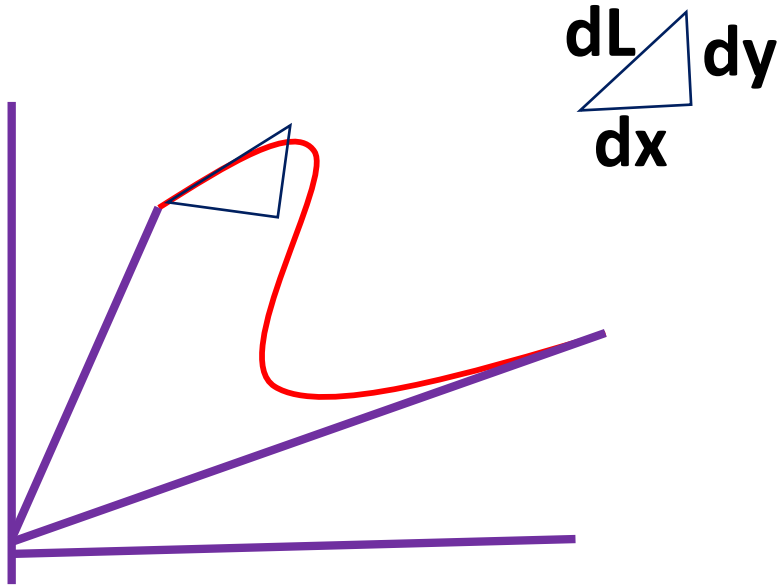
$$V_1 = \frac{-2\pi a^3}{3} \int_0^{\pi} (1 + \cos\theta)^3 [d(1 + \cos\theta)]$$

$$V_1 = \frac{2\pi a^3}{3} \times \frac{16}{4} u^3 = \frac{8\pi}{3} a^3 u^3$$

$$V = 2V_1 = \frac{16\pi}{3} a^3 u^3$$



LONGITUD DE UNA CURVA



$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

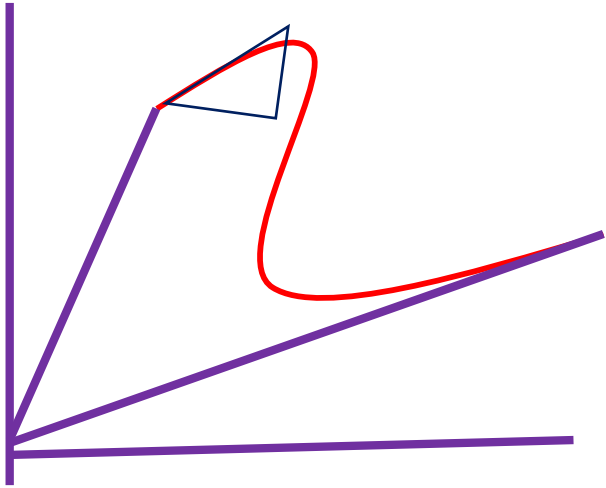
$$dL = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$\left. \begin{array}{l} x = f(t) \\ y = g(t) \end{array} \right\} \text{Forma paramétrica}$$



LONGITUD DE UNA CURVA



$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$\left. \begin{array}{l} x = f(t) \\ y = g(t) \end{array} \right\} \text{ Forma paramétrica}$$

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 + \left(\frac{g^i(t)}{f^i(t)}\right)^2} f^i(t) dt$$

